# BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

## 1 Hôm nay em làm được gì? Web I

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

## 2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao) Web I

Năm 1909, Rutherford bắn chùm hạt alpha vào lá vàng mỏng. Phần lớn hạt bay thẳng qua; một phần tám nghìn hạt lệch mạnh, vài hạt **bật ngược lại**. Theo em, nguyên tử:

- (A) Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều
- (B) Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron
- (C) Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ Em ☐ chắc ☐ không chắc

Vì sao em nghĩ vậy? (1 dòng)

.....

.....

## 3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu)

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai

Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

.....

.....

## 4 Năm cụm từ khoá (điền chữ còn thiếu) Web II

- 🔑 Prôtôn · Nơtron · Nuclôn · Lực hạt nhân rất _____
- 🔑 $A$ trên · $Z$ _____ · $N = A - Z$
- 🔑 Cùng $Z$ · Khác _____ · Cùng tính chất hoá học
- 🔑 Vỏ êlectron · Hạt nhân nhỏ _____ · Quỹ đạo lượng tử hoá
- 🔑 Đo bằng _____ · $R$ theo căn bậc _____ $A$

# GHI BÀI · HẠT NHÂN, ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH

Điền vào chỗ trống khi nghe giảng, đừng chép lại cả câu

Ngày ...../..... Tên: .....

## 1 II.1 · Đọc nhãn hạt nhân: trên là tổng, dưới là prôtôn

Web II.1

$^{A}_{Z}\mathrm{X}$

$A$ (trên) = số _____ = _____ + _____

$Z$ (dưới) = số _____ $N$ = ____ − ____

**Tự kiểm tra 1.** $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

**A.** 65 prôtôn, 29 nơtron

**B.** 29 nuclôn, 36 nơtron

**C.** 29 prôtôn, 36 nơtron

**D.** 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ Vì $N = A - Z =$ _____

## 2 II.2 · Đồng vị: cùng ..... khác .....

Web II.2

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

| Cặp hạt nhân | $Z$ | $N$ | Đồng vị? |
|---|---|---|---|
| $^{16}_{8}\mathrm{O}$ và $^{17}_{8}\mathrm{O}$ | | | ☐ Có ☐ Không |
| $^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$ | | | ☐ Có ☐ Không |
| $^{3}_{1}\mathrm{H}$ và $^{3}_{2}\mathrm{He}$ | | | ☐ Có ☐ Không |

## 3 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Web II.3

| Thomson | Rutherford | Bohr |
|---|---|---|
| | | |

## 4 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Web II.4

$R =$ ____ $\cdot 10^{\text{——}} \cdot A^{1/3}$ (m)

$1\ \mathrm{u} \approx$ _____ kg $\approx$ _____ $\mathrm{MeV}/c^2$

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

## 5 Kết quả tự kiểm tra (câu 1–7 trên web)

Web II

| Câu | Em chọn | Chắc? | Đúng? |
|---|---|---|---|
| 1 | | ☐ | ☐ |
| 2 | | ☐ | ☐ |
| 3 | | ☐ | ☐ |
| 4 | | ☐ | ☐ |

| Câu | Em chọn | Chắc? | Đúng? |
|---|---|---|---|
| 5 | | ☐ | ☐ |
| 6 | | ☐ | ☐ |
| 7 | | ☐ | ☐ |

# BẪY VÀ TRẢ BÀI

Cuối bài: nói bằng lời của em trước, rồi mới mở sách đối chiếu  Ngày ...../.....  Tên: .....

## 1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

Web III

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** $A$ là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** $Z$.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

## 2 IV · Trả bài: 5 câu

Web IV

**1.** Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra?

**2.** Viết kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ.

**3.** Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu?

**4.** Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu?

**5.** Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân.

Quét mã: phần Kiểm tra của bài 14 trên thachlab (cần đăng nhập).

**Mang về · chép tóm tắt cuối bài**

# BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

Phân tích đề trước, tính sau

Ngày ...../..... Tên: .....

## 1 Đề bài

**Web V**

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98$ g/mol; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.

**a)** Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?

## 2 Bảng phân tích đề (dòng đầu đã làm mẫu)

| Câu trong đề | Dữ liệu | Kiến thức liên quan |
|---|---|---|
| "$^{27}_{13}\mathrm{Al}$" | $A = 27;\ Z = 13$ | $N = A - Z$ |
| "bán kính hạt nhân" | | |
| "khối lượng mol" | | |
| "hai đồng vị của đồng" | | |

## 3 Giải theo ba bước

**① Lấy dữ liệu**
Gạch chân số liệu, đổi đơn vị nếu cần.

**② Chọn công thức**
Chữ trước, số sau.

**③ Tính và kiểm**
Đơn vị đúng chưa? Số hợp lí chưa?

**a)**

**b)**

**c)**

**d)**

**Điền bước còn thiếu**

**Bước 2: m(Cu) = 63,54 / $N_A$ = ...**

**Bước 3: đổi sang u = ...**

**Em tự kiểm:** ☐ $N$ là số nguyên ☐ $R$ cỡ $10^{-15}$ m ☐ có ghi đơn vị

# SỬA BÀI SAU ĐỀ TRÊN LỚP

Sửa trong 24 giờ: ghi vì sao sai, không chỉ chép đáp án

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

## 1 Câu sai và lí do (mỗi câu một hàng)

| Câu | Chọn → Đúng | Loại lỗi | Cần xem lại (Web II.x / Tập 2·x) |
|---|---|---|---|
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |

## 2 Giải lại câu sai nhất (chữ trước, số sau)

**Câu ...:**

## 3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

**Bẫy:**

**Hỏi:**

**Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải):** ☐ sau 2 ngày ☐ sau 1 tuần ☐ trước kiểm tra chương · lần cuối đúng ...../.....

# SỬA BÀI SAU ĐỀ TRÊN LỚP

Sửa trong 24 giờ: ghi vì sao sai, không chỉ chép đáp án

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Sai: P.I ..... · P.II ..... · P.III .....

## 1 Câu sai và lí do (mỗi câu một hàng)

| Câu | Chọn → Đúng | Loại lỗi | Cần xem lại (Web II.x / Tập 2·x) |
|---|---|---|---|
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |
| | | ☐ đọc đề ☐ nhớ sai ☐ tính ☐ chưa học | |

## 2 Giải lại câu sai nhất (chữ trước, số sau)

**Câu ...:**

## 3 Bẫy mới em phát hiện · câu hỏi cho thầy/trợ giảng

**Bẫy:**

**Hỏi:**

**Làm lại các câu sai (không nhìn lời giải):** ☐ sau 2 ngày ☐ sau 1 tuần ☐ trước kiểm tra chương · lần cuối đúng ...../.....